《无机化学》试题

学号：_____ 姓名：_____ 座号：_____

系别：_____ 年级：_____ 专业：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总计
得分									

总分合计人：_____ 复核人：_____

得分	评卷人

一、单项选择题

（在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请选出正确选项并在“答题卡”的相应位置上涂黑。多涂、少涂、错误均无分。每小题 1 分，共 40 分）

1、对于 Zn^{2+}/Zn 电对，增大 Zn^{2+} 的浓度，则其标准电极电势将（ ）

A 增大　　B 减小　　C 不变　　D 无法判断

2、Cu^{2+} 离子的外层电子构型为（ ）

A 8e　　B 18e型　　C 18＋2e　　D 9～17e型

3、设氨水的解离平衡常数为 K_b^θ。浓度为 m mol·L^{-1} 的氨水溶液，若将其用水稀释一倍，则溶液中 OH^- 的浓度（mol·L^{-1}）为（ ）

A $\frac{1}{2}m$　　B $\frac{1}{2}\sqrt{m \cdot K_b^\theta}$　　C $\sqrt{K_b^\theta \cdot m/2}$　　D 2m

4、已知 $K_{sp}^\theta(Ag_3PO_4) = 1.4\times10^{-16}$，其溶解度为（ ）

A 1.1×10^{-4}mol?L^{-1}；　　B 4.8×10^{-5}mol?L^{-1}；

C　$1.2\times10^{-8}mol?L^{-1}$；　　D　$8.3\times10^{-5}mol?L^{-1}$

5、下列各组物质，能自发发生反应的是（　）

A　Cu、Cu^{2+}；B　$Cr_2O_7^{2-}$、Cr^{3+}；C MnO_2、Mn^{2+}；D　$SnCl_4$、Sn

6、3d 轨道的磁量子数可能是（　）

A　1,2,3　　B　0,1,2　　C　0, ±1　　D 0, ±1, ±2

7、下列各分子中，以 sp^3 不等性杂化轨道成键的是（　）

A $BeCl_2$　　B　PCl_3　　C　BF_3　　D　SiH_4

8、熔化下列晶体时，只需克服色散力的是（　）

A　HF　　B　Ag　　C　KF　　D　CO_2

9.已知 E_A^{θ}/V：$Cr_2O_7^{2-}$ +1.36 Cr^{3+} -0.41 Cr^{2+} -0.86 Cr，则判断发生歧化反应的是（　）

A　都不能　　B　$Cr_2O_7^{2-}$　　C　Cr^{3+}　　D　Cr^{2+}

10.　下　列　各　物　质　中，熔　点　最　高　的　是（　）

A　K_2O　　B　MgO　　C　CaO　　D　Na_2O

11　稀　溶　液　依　数　性　的　本　质　是（　）

A. 渗透压　B. 沸点升高　C. 蒸汽压下降　D. 凝固点降低

12　要　降　低　反　应　的　活　化　能，　可　以　采　取　的　手　段　是（　）

A. 升高温度　　B. 降低温度　　C. 移去产物　　D. 使用催化剂

13 如果一个反应的吉布斯自由能变为零，则反应（　）

A. 能自发进行　　B. 是吸热反应　　C. 是放热反应　　D. 处于平衡状态

14. 反应 A + B ⇌ C，焓变小于零，若温度升高 10℃，其结果是（　）

A. 对反应没有影响　　B. 使平衡常数增大一倍　　C. 不改变反应速率　　D. 使平衡常数减小

15. 在 HAc-NaAc 缓冲溶液中，若 [HAc]>[NaAc] ，则该缓冲溶液（　）

A. 抗酸能力强于抗碱能力　　B. 抗酸能力弱于抗碱能力　　C. 抗酸能力等于抗碱能力

D. 无法判断

16. 在室温下，0.0001mol·L^{-1} NH_3 水溶液中的 pKw 是（　）

A. 14　　B. 10　　C.4　　D.8

17. 按酸碱质子理论考虑，在水溶液中既可作酸亦可作碱的物质是（　）

A. Cl^-　　B. NH_4^+　　C. HCO_3^-　　D. H_3O^+

18.AgCl 在纯水中溶解度比 0.10 mol·L^{-1} NaCl 溶液中 (AgCl: $K_{sp} = 1.77 \times 10^{-10}$)　　（　）

A. 大　　B. 小　　C. 一样大　　D. 无法判断

19. $CaSO_4$ 在 0.1mol·L^{-1} $NaNO_3$ 溶液中的溶解度比在纯水中（　）

A. 略有减小　　B. 略有增加　　C. 相等　　D. 无法判断

20. 已知：K_{sp}，$AgCl = 1.8 \times 10^{-10}$，$K_{sp}$，$Ag_2CrO_4 = 1.1 \times 10^{-12}$ 在等浓度的 CrO_4^{2-} 和 Cl^- 的混合溶液中，逐滴加入 $AgNO_3$ 时：（　　）

A. 先产生 $AgCl\downarrow$　　B. 先产生 $Ag_2CrO_4\downarrow$　　C. 两种同时沉淀　　D. 两者都不沉淀

21. 在酸性溶液中，当适量的 $KMnO_4$ 与 Na_2SO_3 反应时出现的现象是（　　）

A. 棕色沉淀　　B. 紫色褪去　　C. 绿色溶液　　D. 都不对

22. 下列电对中 φ 值最大的是（　　）

A. (Ag^+/Ag)　　B. $(Ag(NH_3)_2^+/Ag)$　　C. $(AgCl/Ag)$　　D. (AgI/Ag)

23. 当 pH = 10 时，氢电极的电极电势是（　　）

A. -0.59 V　　B. -0.30 V　　C. 0.30 V　　D. 0.59 V

24. 4s 电子的径向分布图有：（　　）

A. 3 个峰　　B. 2 个峰　　C. 4 个峰　　D. 1 个峰

25. 属于主量子数 n= 3 的一个电子的四个量子数 n，l，m，m_s 取值正确的是（　　）

A. 3,2,1,0　　B. 3,2, -1, $\frac{1}{2}$　　C. 3,3,1, $\frac{1}{2}$　　D. 3,1, 2, $\frac{1}{2}$

26. 量子力学中所说的原子轨道是指（　　）

A．波函数 $\psi_{n,l,m,ms}$ B．电子云 C．波函数 $\psi_{n,l,m}$ D．概率密度

27. ψ(4 ， 2 ， 1) 代 表 简 并 轨 道 中 的 一 个 轨 道 是 ( )

A． 4p 轨道 B． 4d 轨道 C． 4s 轨道 D． 4f 轨道

28. 下 列 轨 道 上 的 电 子 ， 在 xy 平 面 上 的 电 子 云 密 度 为 零 的 是 ( )

A． 3S B． $3P_x$ C． 3Pz D． 3Py

29. 某元素原子基态的电子构型为 [Ar] $3d^8 4s^2$ ，它在元素周期表中的位置是 ( )

A． s 区 B． p 区 C． d 区 D． f 区

30. Ag 的 价 电 子 层 结 构 是 ( )

A． $3d^{10} 4s^1$ B． $3d^9 4s^2$ C． $4d^{10} 5s^1$ D． $4d^{10} 4s^2$

31 下 列 分 子 和 离 子 中 中 心 原 子 成 键 轨 道 不 是 sp^2 杂 化 的 是 ( )

A． BF3 B． HCHO C． C_2H4 D． NH_3

32 按 分 子 轨 道 理 论 ， O_2 的 键 级 是 - ( )

A． 1 B． 1. C． 2 D． $2^{\frac{1}{2}}$

33. 下 列 各 分 子 中 ， 偶 极 矩 为 零 的 分 子 为 ( )

A． H_2O B． NH_3 C． BF_3 D． HCl

34. 下 列 化 合 物 中 没 有 氢 键 的 是 ( )

A.C_2H_4　　B.NH_3　　C.HF　　D.H_2O

35.NH_3 中 N 原子采取的杂化方式是：（　）

A. SP^2　　B. SP^3等性　　C. SP^2d　　D. SP^3不等性

36.$[Ni(en)_3]^{2+}$ 离子中镍的价态和配位数是（　）

A．+2，3　　B．+3，6　　C．+2，6　　D．+3，3

37. Fe(Ⅲ)形成的配位数为 6 的外轨配合物中，Fe^{3+}离子接受孤对电子的空轨道是（　）

A．d^2sp^3　　B．sp^3d^2　　C．p^3d^3　　D．sd^5

38. 能够用于鉴定 Fe^{3+} 的特效试剂有（　）

A.KSCN　　B. HCl　　C. 邻二氮菲　　D. 赤血盐

39. 在热碱性溶液中，次氯酸根离子不稳定，它的分解产物是（　）

A．Cl^-和 Cl_2　　B．Cl^-和 ClO_3^-　　C．Cl^-和 ClO_2^-　　D．Cl^-和 ClO_4^-

40.在温度 T 和压力 p 时理想气体反应：

（ⅰ）$2H_2O(g)=2H_2(g)+O_2(g)$ K_1^θ;（ⅱ）$CO_2(g)=CO(g)+1/2O_2(g)$ K_2^θ

则反应：（ⅲ）$CO(g)+H_2O(g)=CO_2(g)+H_2(g)$ 的 K_3^θ 应为（　　）

A $K_3^\theta=K_1^\theta/K_2^\theta$，B $K_3^\theta=K_1^\theta\cdot K_2^\theta$，C $K_3^\theta=\sqrt{K_1^\theta}/K_2^\theta$,D $K_3^\theta=K_1^\theta+K_2^\theta$

得分	评卷人

二、判断题

（判断正确答案，选项并在“答题卡”的相应位置填涂，认为正确的涂“A”，错误的涂“B”。多涂、

少涂、错误均无分，每小题　1 分，共 10 分）

41. 当主量子数 n=4，共有 4s,4p,4d,4f 四个原子轨道。（　）

42. 在任何原子中，3p 轨道的能量总比 3s 轨道的能量高。（　）

43. 由极性键形成的分子一定是极性分子。（　）

44. 共价键仅存在于共价型化合物中。（　）

45. 在相同原子间形成双键比形成单键的键长要短。（　）

46. BF_3 分子是非极性分子，而 B—F 键是极性键。（　）

47. 先达到溶度积 Ksp 的先沉淀。（　）

48. 在氧化还原电对中，其氧化态的氧化能力越强，则其还原态的还原能力越弱。（　）

49. 通常情况下外轨型配合物的配位原子比内轨型配合物的配位原子的电负性大。（　）

50. 通 H_2S 于 $Al_2(SO_4)_3$ 溶液中，得到 Al_2S_3 沉淀。（　）

得分	评卷人

三、完成题（本题共　15 分）

（类型说明：完成或填空　　）

51. 完成并配平下列反应（　每小题 2 分，共 10 分）

（1）、$Cr_2O_7^{2-} + H^+ + Fe^{2+} =$

（2）、$MnO_4^- + H_2O_2 + H^+ =$

（3）、 Fe^{3+} +Cu =

（4）、 Cu^{2+} + I^{-} =

（5）、 AgBr +$S_2O_3^{2-}$ =

52.. 填空 (本题 5 分)

元素符号	S	Ar	____	____
元素名称	____	____	铜	钼
所属周期	____	____	____	____
所属族	____	____	____	____
价 电 子 层 的 结 构	____	____	____	____

得分	评卷人

四、计算题 （本题 35 分)

53. 已知 Ka（HAc ）=1.0 ×10^{-5} ，在 20.0ml0.20mol ·L^{-1} HAc 中加入 0.20mol ·L^{-1} NaOH 溶液，计算： (本题 8 分)

（1）加入 10.0mL NaOH 溶液，混合溶液的 pH 为多少？

（2）加入 20.0mL NaOH 溶液，混合溶液的 pH 为多少？

54. (本题 10 分)试设计一个电池，使其进行下列反应

$$Fe^{3+} + Ag \rightleftharpoons Ag^{+} + Fe^{2+}$$

（1） 写出电池的表示式，并计算 298.15K 时该电池反应的平衡常数 K^{θ}；

（2） 若将过量银粉加到浓度为 0.1mol kg $^{-1}$ 的 $Fe(NO_3)_3$ 溶液中，求当反应达

到平衡后 Ag^{+}的浓度为多少？（已知 Fe^{3+}/Fe^{2+} 和 Ag^{+}/Ag 的 E_A^{θ}/V 分别为 0.771、0.799）

55. (本题 8 分)298K 时，在 NH_4Cl 溶液中有 0.01 mol·kg^{-1} 的 Fe^{2+}，若要使 Fe^{2+}生成 $Fe(OH)_2$ 沉淀，需将 pH 调节到多少才开始沉淀？（已知 $K_{SP}^{\theta}(Fe(OH)_2) = 4.87 \times 10^{-17}$）

56. (本题 9 分) 已知 298K 时，化学反应

$$CO(g) + NO(g) \rightarrow CO_2(g) + \frac{1}{2}N_2(g)$$

$\Delta_f H_m^{\theta}$(KJ/mol)	−110.52	90.25	−393.51	0
S_m^{θ}(J/mol K)	197.56	210.65	213.6	191.5
$\Delta_f G_m^{\theta}$(KJ mol)	−137.15	86.57	−394.36	0

求此反应的 $\Delta_r H_m^{\theta}$, $\Delta_r S_m^{\theta}$和 $\Delta_r G_m^{\theta}$(298K)，并讨论利用此反应净化汽车尾气中 NO 和 CO 的可能性。

标准答案及评分标准（按试题顺序排列）

一、单项选择题 （在每小题列出的四个选项中请选出正确选项并在 “答题卡 ”的相应位置上涂黑。多涂、少涂、错误均无分。每小题 1 分，共 40 分）

ADCBD　　CBDAB　CDDD B　　ACABA　　BAACB　　CBCCC

DCCAD　　CBABC

二、判断题（判断正确答案， 选项并在 “答题卡 ”的相应位置填涂，认为正确的涂 “ A错误的涂 “ B。”多涂、少涂、错误均无分，每小题 1 分，共 10 分）

41.B　　42.B　　43.B　　44.B　　45.A　　46.A　　47.A　　48.A

49.A　　50.B

四、完成题（共 15 分）

51. 配平下列各反应方程式 : (本题 10 分)

（1）$Cr_2O_7^{-} + 14\,H^{+} + 6Fe^{2+} = 2\,Cr^{3+} + 6\,Fe^{3+} + 7\,H_2O$

2）、$2MnO_4^{-} + 5H_2O_2 + 6H^{+} = 2Mn^{2+} + 5\,O_2 + 8H_2O$

3）、$2Fe^{3+} + Cu = 2\,Fe^{2+} + Cu^{2+}$

4）、$2Cu^{2+} + 4\,I^{-} = 2CuI + I_2$

5）、$AgBr + 2S_2O_3^{2-} = [Ag\{S_2O_3^{2-}\}_2]^{3-} + Br^{-}$

52. 填空

元素符号	S	Ar	Cu	Mo
元素名称	硫	氩	铜	钼
所属周期	3	3	4	5

所属族　　6A　　零　　1B　　6B

价电子层的结构　　$3S^2 3P^4$　　$3S^2 3P^6$　　$3d^{10} 4S^1$　　$4d^5 5S^1$

四、计算题（共　35 分）

53. $[H^+]=Ka \cdot \frac{C_{HAc}}{C_{NaAc}}$

（1）加入 10.0mL NaOH 溶液，混合溶液的 pH 为 5.0

（2）加入 20.0mL NaOH 溶液，混合溶液的 pH 为 9.0

54. 3 解：解（ 1）反应式中 Ag 被氧化成 Ag^+， Fe^{3+}被还原成 Fe^{2+}，故设计的电池为

（—） Ag ｜ $Ag^+(m_1) \| Fe^{3+}(m_2), Fe^{2+}(m_3)$ ｜ Pt（＋）

$$E^\theta = \varphi^\theta_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} - \varphi^\theta_{Ag^+/Ag} = 0.771 - 0.7998 = -0.0286(V)$$

$$\lg K^\theta = \frac{nE^\theta}{0.059} = \frac{1\times(-0.0286)}{0.059} = -0.485$$

故 $K^\theta = 0.328$

（2）设平衡时 Ag^+的浓度为 x mol kg $^{-1}$，则

$$Ag + Fe^{3+} \rightleftharpoons Ag^+ + Fe^{2+}$$

平衡时　　$0.1-x$　　x　　x

$$K^\theta = \frac{x^2}{0.1-x} = 0.328$$

得 $x = 0.08(mol \cdot kg^{-1})$

55、解　查表知 $K^\theta_{SP}(Fe(OH)_2) = 4.87 \times 10^{-17}$

因为　　$Fe(OH)_2(s) \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$

所以　　$K^\theta_{SP}(Fe(OH)_2) = m(Fe^{2+})\, m^2(OH)$

$$m(OH^-) = \sqrt{\frac{K^\theta_{SP}(Fe(OH)_2)}{m(Fe^{2+})}} = \sqrt{\frac{4.87\times10^{-17}}{0.01}} = 6.98\times10^{-8}$$

$$pOH = -\lg m\ (OH^-) = -\lg(6.98 \times 10^{-8}) = 7.16$$

$$pH = 14 - pOH = 6.84$$

56 解：$\Delta_r H_m^\theta = \Delta_f H_m^\theta(CO_2, g) + \frac{1}{2}\Delta_f H_m^\theta(N_2, g) - \Delta_f H_m^\theta(CO, g) - \Delta_f H_m^\theta(NO, g)$

(2) $T_{转} = \frac{\Delta rH_m^\theta}{\Delta rG_m^\theta} = \frac{-373.24}{-98.9 \times 10^{-3}} = 3.77 \times 10^{3}(K)$

当反应 $T < T_{转}$（$3.77 \times 10^3 K$）时都可自发进行。